DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PUBLIC ET PRIVE **SERVICE DES EXAMENS**	**BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL** **SESSION 1998**

SERIE : A — Epreuve de : *MATHEMATIQUES*
Durée : 2 Heures 15 minutes
Code Matière : 08 — Coefficients : $A_1 = 1$; $A_2 = 3$

N.B. : - Les **deux Exercices** et le **Problème** sont obligatoires.
- Barème de notation : - premier point : option A_1
- deuxième point : option A_2

Exercice 1 : **(4 points ; 12 points)**

On considère la suite (U_n) définie par :

$$\begin{cases} U_0 = -3 \\ U_{n+1} = \dfrac{2+U_n}{1+2U_n} \end{cases} \quad \text{pour tout entier naturel } n$$

On pose $V_n = \dfrac{-1+U_n}{1+U_n}$.

1 - Calculer U_1 et U_2. 0,5pt ; 1,5pt

2 - a.- Montrer que (V_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. 1pt ; 3pts

b.- Exprimer V_n en fonction de n. 0,5pt ; 1,5pt

3 - a.- Exprimer U_n en fonction de V_n. 1pt ; 3pts

b.- En déduire l'expression de U_n en fonction de n. 0,5pt ; 1,5pt

c.- En déduire la limite de la suite (U_n). 0,5pt ; 1,5pt

Exercice 2 : **(4 points ; 12 points)**

Un sac contient 12 vêtements tous confectionnés avec un même tissu dont la répartition suivant la couleur et l'article est donnée par le tableau ci-dessous :

Couleur \ *Article*	*Pantalon*	*Jupe*	*Chemise*
Blanche	0	2	3
Rouge	2	1	1
Noire	1	1	1

Chaque vêtement a la même probabilité d'être tiré.

1. On tire au hasard 2 vêtements du sac. Calculer la probabilité des événements suivants :

B : « Obtenir une jupe et une chemise blanches ». 1pt ; 3pts

A : « Obtenir au moins un pantalon rouge ». 1pt ; 3pts

2. On tire successivement 3 vêtements du sac sans remettre dans le sac le vêtement qui a été tiré. Calculer la probabilité des événements suivants :

C : « Les 3 vêtements tirés sont des chemises ». 1pt ; 3pts

L : « Obtenir 3 vêtements de couleurs différentes deux à deux ». 1pt ; 3pts

Problème : **(12 points ; 36 points)**

On considère la fonction numérique f définie par :

$$f(x) = x - 4 + \frac{2}{1+e^x}.$$

On note par $(\mathscr{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2 cm.

1. Donner l'ensemble de définition de f. 0,5pt ; 1,5pt

2. a.- Calculer $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \to +\infty} f(x)$. 0,5pt ; 1,5pt

   b.- Montrer que la droite d'équation $y = x - 4$ est une asymptote oblique à $(\mathscr{C})$. 0,5pt ; 1,5pt

   c.- Calculer $\lim_{x \to -\infty} [f(x) - (x - 2)]$. Que peut-on en conclure ? 0,5pt ; 1,5pt

   d.- Préciser la position de $(\mathscr{C})$ par rapport à ses asymptotes. 1pt ; 3pts

3. a.- Calculer la fonction dérivée f' de f. 1pt ; 3pts

   b.- Dresser le tableau de variation de f. 1pt ; 3pts

4. a.- Montrer que le point I (0, -3) est un centre de symétrie pour $(\mathscr{C})$. 1pt ; 3pts

   b.- Donner l'équation de la tangente (T) à $(\mathscr{C})$ au point I. 1pt ; 3pts

   c.- Vérifier que I est un point d'inflexion pour $(\mathscr{C})$. 1pt ; 3pts

5. Tracer $(\mathscr{C})$ et (T) dans un même repère. 1pt ; 3pts

6. a.- Montrer que f peut s'écrire sous la forme $f(x) = x - 2 - 2\frac{e^x}{1+e^x}$. 0,5pt ; 1,5pt

   b.- Soit $g(x) = \ln(1 + e^x)$. Calculer la fonction dérivée g' de g. 0,5pt ; 1,5pt

   c.- En déduire une primitive F de f. 1pt ; 3pts

   d.- Calculer en cm^2 et à 10^{-2} près l'aire du domaine-plan limité par la courbe $(\mathscr{C})$, l'axe des abscisses, les droites d'équation $x = 0$ et $x = 2$. 1pt ; 3pts

On prend $\ln 2 \approx 0,70$ et $\ln(e^2 + 1) \approx 2,13$.